

Summer Camp: Drone Swarm Technologies

Einführung in die Drohnentechnologie

21.09.2026

Prof. Dr. Simon Schwerd

Leitfragen

1. Was ist eine Drohne?
2. Welche Drohnenkategorien gibt es?
3. Wie ist eine Drohne aufgebaut und welche Technologien kommen zum Einsatz?
4. Was werden WIR diese Woche konkret bauen und ausprobieren?

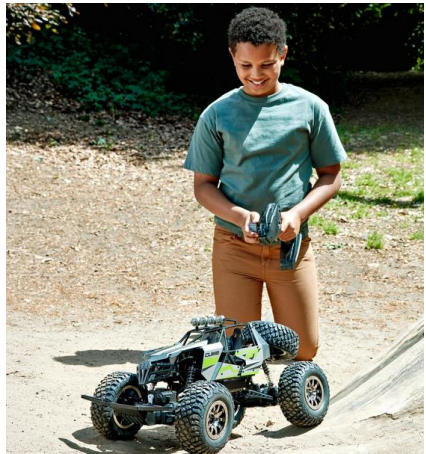
Was ist eine Drohne?

3 MINUTEN ZEIT

Aufgabe:

Bitte notiert mind. drei Kriterien, um festzustellen, ob ein technisches Artefakt eine „Drohne“ ist.

Was ist eine Drohne?



Begrifflichkeiten

- UAV / UAV / Unbemanntes Luftfahrzeug / Drohne
 - "UAS" / „UAV“ (für "Unmanned Aircraft System/Vehicle", also "unbemanntes Luftfahrzeugsystem") und "unbemanntes Luftfahrzeug".
- Präzise definiert gehört zu einem UAS nicht nur das unbemannte Luftfahrzeug selbst, sondern auch die Ausrüstung für dessen Fernsteuerung ("System").
- In diesem Summer Camp verwenden wir Drohne, UAV und UAS als Synonyme...

Einordnung UAS

- UAS lassen sich auf verschiedene Arten klassifizieren & einordnen
- Klassifikation nach
 - Größe, Gewicht
 - Bauform/Antrieb
 - Automatisierungsgrad
 - Einsatzzweck
 - Regulierung (oft Kombination der oberen Kriterien in unterschiedliche Risikokategorien)

Einordnung UAS: NATO

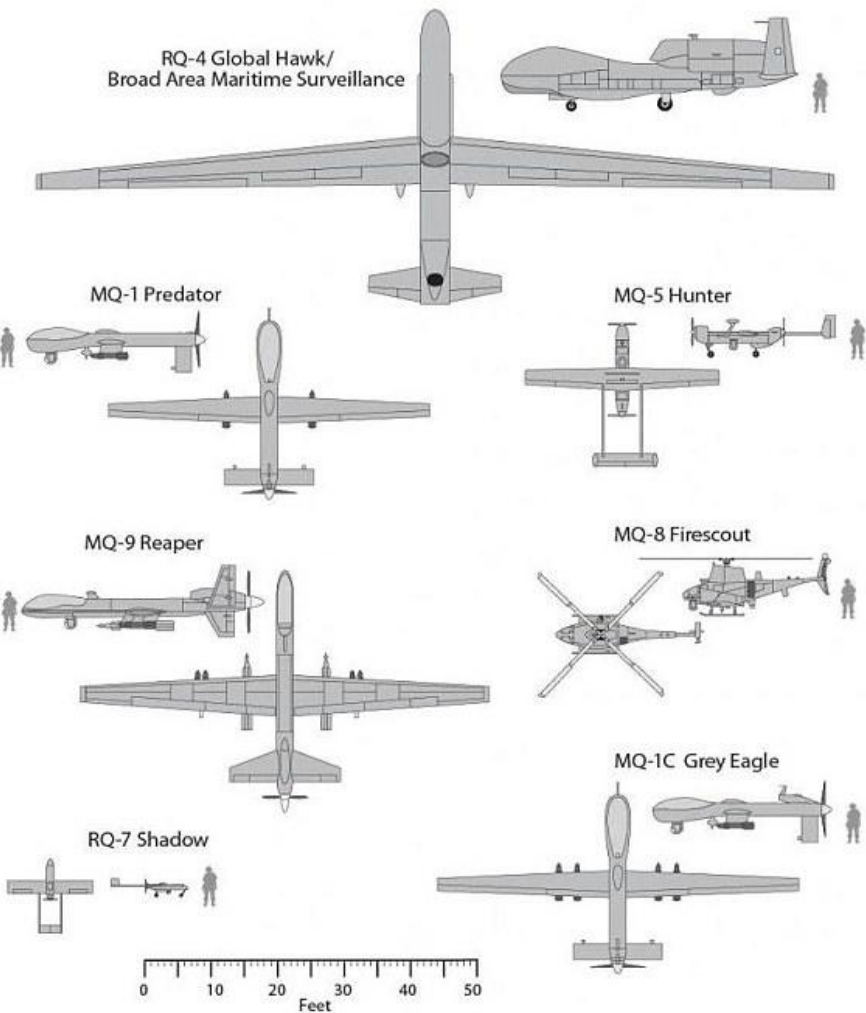
NATO UAS CLASSIFICATION						
Class	Category	Normal Employment	Normal Operating Altitude	Normal Mission Radius	Primary Supported Commander	Example Platform
Class III (> 600 kg)	Strike/ Combat *	Strategic/ National	Up to 65,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	Theatre	Reaper
	HALE	Strategic/ National	Up to 65,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	Theatre	Global Hawk
	MALE	Operational/ Theatre	Up to 45,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	JTF	Heron
Class II (150–600 kg)	Tactical	Tactical Formation	Up to 18,000 ft AGL	200 km (LOS)	Division, Brigade	Watchkeeper
Class I (< 150 kg)	Small (>15 kg)	Tactical Unit	Up to 5,000 ft AGL	50 km (LOS)	Battalion, Regiment	Scan Eagle
	Mini (<15 kg)	Tactical Sub-unit (manual or hand launch)	Up to 3,000 ft AGL	Up to 25 km (LOS)	Company, Platoon, Squad	Skylark
	Micro ** (< 66 J)	Tactical Sub-unit (manual or hand launch)	Up to 200 ft AGL	Up to 5 km (LOS)	Platoon, Squad	Black Widow

Achtung beim Begriff: Line of Sight

- VLOS (Visual Line of Sight):
- RLOS / LOS (Radio Line of Sight)
- BLOS (Beyond Line of Sight):

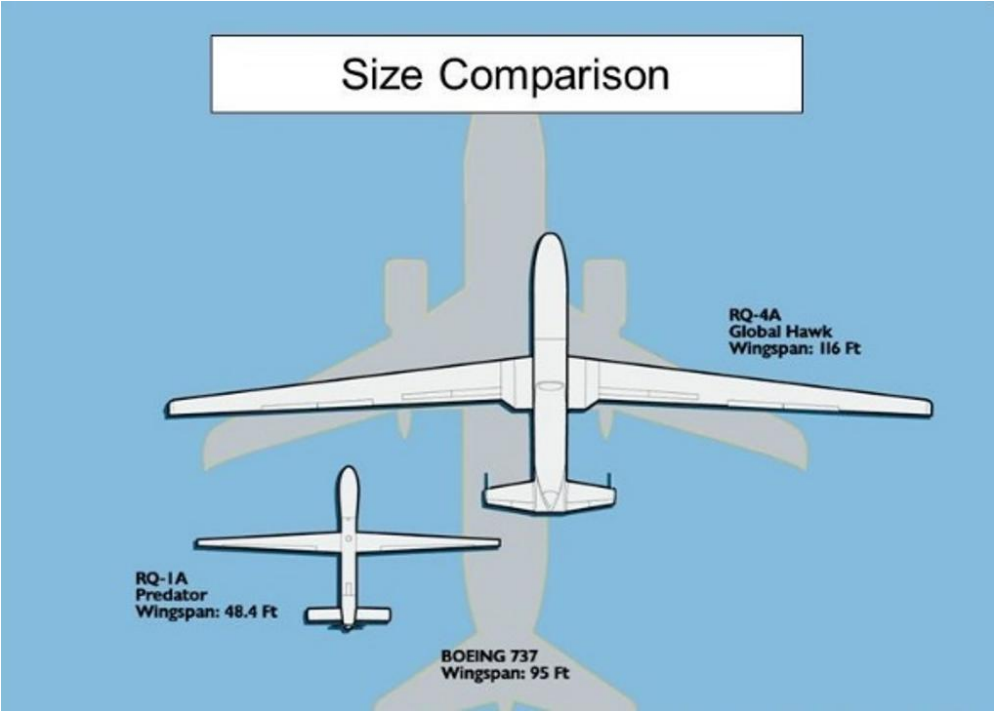
Einordnung UAS: NATO

NATO UAS CLASSIFICATION						
Class	Category	Normal Employment	Normal Operating Altitude	Normal Mission Radius	Primary Supported Commander	Example Platform
Class III (> 600 kg)	Strike/ Combat *	Strategic/ National	Up to 65,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	Theatre	Reaper
	HALE	Strategic/ National	Up to 65,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	Theatre	Global Hawk
	MALE	Operational/ Theatre	Up to 45,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	JTF	Heron
Class II (150–600 kg)	Tactical	Tactical Formation	Up to 18,000 ft AGL	200 km (LOS)	Division, Brigade	Watchkeeper
Class I (< 150 kg)	Small (>15 kg)	Tactical Unit	Up to 5,000 ft AGL	50 km (LOS)	Battalion, Regiment	Scan Eagle
	Mini (<15 kg)	Tactical Sub-unit (manual or hand launch)	Up to 3,000 ft AGL	Up to 25 km (LOS)	Company, Platoon, Squad	Skylark
	Micro ** (< 66 J)	Tactical Sub-unit (manual or hand launch)	Up to 200 ft AGL	Up to 5 km (LOS)	Platoon, Squad	Black Widow



Einordnung UAS: NATO

NATO UAS CLASSIFICATION						
Class	Category	Normal Employment	Normal Operating Altitude	Normal Mission Radius	Primary Supported Commander	Example Platform
Class III (> 600 kg)	Strike/ Combat *	Strategic/ National	Up to 65,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	Theatre	Reaper
	HALE	Strategic/ National	Up to 65,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	Theatre	Global Hawk
	MALE	Operational/ Theatre	Up to 45,000 ft MSL	Unlimited (BLOS)	JTF	Heron
Class II (150–600 kg)	Tactical	Tactical Formation	Up to 18,000 ft AGL	200 km (LOS)	Division, Brigade	Watchkeeper
Class I (< 150 kg)	Small (>15 kg)	Tactical Unit	Up to 5,000 ft AGL	50 km (LOS)	Battalion, Regiment	Scan Eagle
	Mini (<15 kg)	Tactical Sub-unit (manual or hand launch)	Up to 3,000 ft AGL	Up to 25 km (LOS)	Company, Platoon, Squad	Skylark
	Micro ** (< 66 J)	Tactical Sub-unit (manual or hand launch)	Up to 200 ft AGL	Up to 5 km (LOS)	Platoon, Squad	Black Widow



Einordnung UAS: Antrieb

	FUNKTIONSPRINZIP	VORTEILE	NACHTEILE / GRENZEN
Multikopter (Quad-, Hexa-, Oktokopter)	Mehrere Rotoren erzeugen Auftrieb; Steuerung über Drehzahlunterschiede zwischen den Rotoren	Senkrechter Start/Landung, sehr wendig, kann in der Luft stehen bleiben	Geringe Reichweite und Flugzeit, hoher Energieverbrauch
Starrflügler (Fixed-Wing)	Auftrieb durch feste Tragfläche wie bei einem klassischen Flugzeug	Sehr effizient, große Reichweite und lange Flugzeit	Braucht Start-/Landebahn oder Katapult, kann nicht schweben
Hybrid-VTOL (Starrflügler + Rotoren)	Kombiniert Tragfläche für den Reiseflug mit zusätzlichen Rotoren für senkrechten Start/Landung	Senkrechter Start plus effizienter Reiseflug	Komplexer Aufbau, schwerer und teurer als reine Bauformen
Einzelrotor (Hubschrauber)	Ein Hauptrotor für Auftrieb, ein Heckrotor gegen Drehmoment – wie ein klassischer Helikopter	Hohe Nutzlastkapazität, stabile Schwebeflugeigenschaften	Mechanisch aufwendig, wartungsintensiv
Aerostat (Leichter-als-Luft)	Auftrieb durch ein leichtes Gas (z. B. Helium), meist mit eigenem Antrieb zur Steuerung	Extrem lange Standzeit in der Luft, sehr geringer Energieverbrauch	Langsam, stark wetterabhängig, schwer manövrierbar



Einordnung UAS

- UAS lassen sich auf verschiedene Arten klassifizieren & einordnen
- Klassifikation nach
 - Größe, Gewicht
 - Bauform/Antrieb
 - Automatisierungsgrad
 - Einsatzzweck
 - Regulierung (oft Kombination der oberen Kriterien in unterschiedliche Risikokategorien)

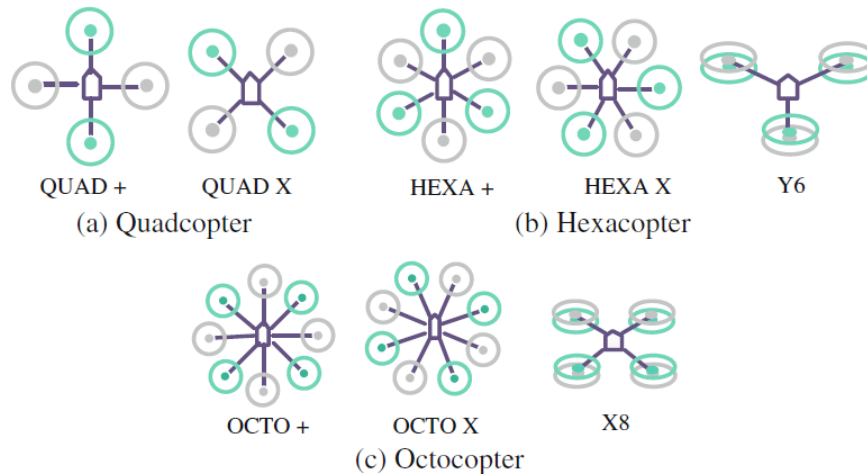
Mensch-Maschine
Interaktion

Wird heute noch behandelt!

Im Fokus des Summer Camps: der Multicopter



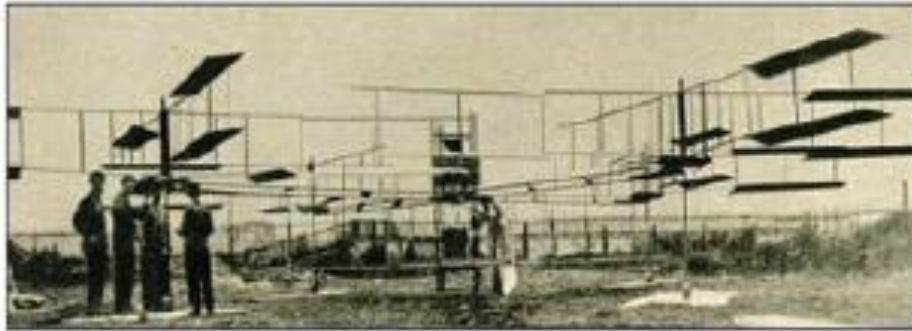
Fig. 2.4 Some basic configurations of multicopters



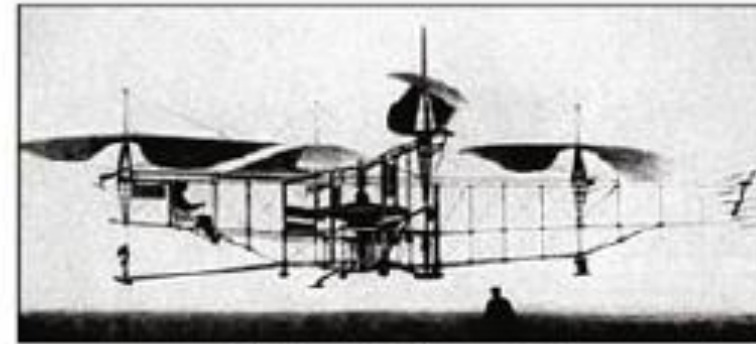
Im Fokus des Summer Camps: der Multicopter

Warum hat das Konzept eines Multicopters (bspw. verglichen mit Hubschraubern) erst ab Anfang der 2000er Jahre gut funktioniert?





(a) Breguet-Richet Gyroplane No.1



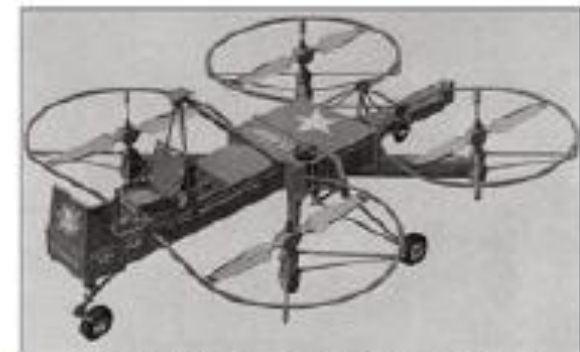
(b) Oemichen No.2



(c) De Bothezat helicopter



(d) Convertawings Model "A"



(e) Curtiss-Wright VZ-7

Fig. 1.15 Some multicopters in the dormancy period (Photograph courtesy of <http://www.aviastar.org>)

Geschichte der Multicopter

- 1907–1958: Wiederholte Versuche:
 - Frühe Multicopter (Breguet-Richet, Oemichen, De Bothezat, VZ-7) bewiesen das Grundprinzip, blieben aber wegen schwacher Motoren und geringer Steig- bzw. Nutzlast praktisch bedeutungslos
- Technisches Grundproblem:
 - Die Lage- und Auftriebsregelung erfolgte über mechanisch aufwendige Drehgelenke ("turning joints"), was gegenüber konventionellen Einzelrotor-Hubschraubern keinen echten Vorteil brachte
- Einzelrotor-Hubschrauber setzten sich durch:
 - Sie konnten dieselben Aufgaben (Transport, Aufklärung, Einsatz in unwegsamem Gelände) einfacher und effizienter erfüllen als die komplizierteren Multicopter-Konstruktionen
- 1965: Das Ende des VZ-7-Programms als Wendepunkt:
 - Die US Army stellte das Projekt ein, da Hubschrauber die gestellten Aufgaben besser lösten – ein Beleg, dass Multicopter keinen Wettbewerbsvorteil boten
- Ohne klaren Nutzen gerieten Multicopter fast in Vergessenheit, bis Miniaturisierung von Motoren und Sensoren nach 1990 einen neuen Ansatz ermöglichte

Leitfragen

1. Was ist eine Drohne?
2. Welche Drohnenkategorien gibt es?
3. Wie ist eine Drohne aufgebaut und welche Technologien kommen zum Einsatz?
4. Was werden WIR diese Woche konkret bauen und ausprobieren?



Fußzeile (Bearbeitung über "Einfügen > Kopf- und Fußzeile")

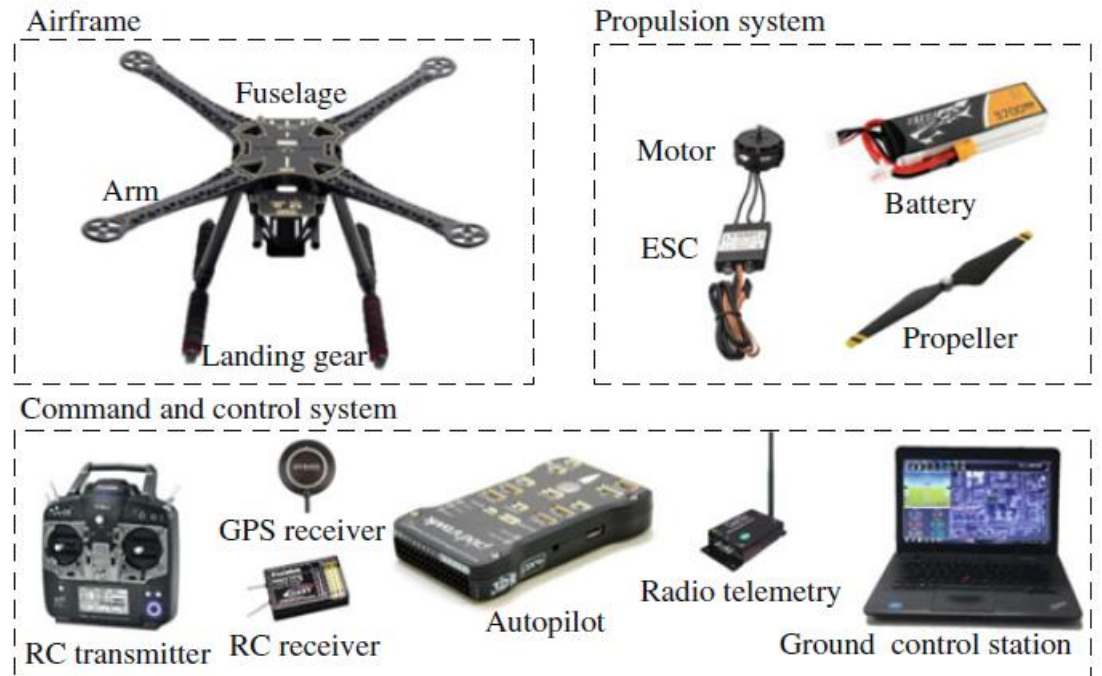
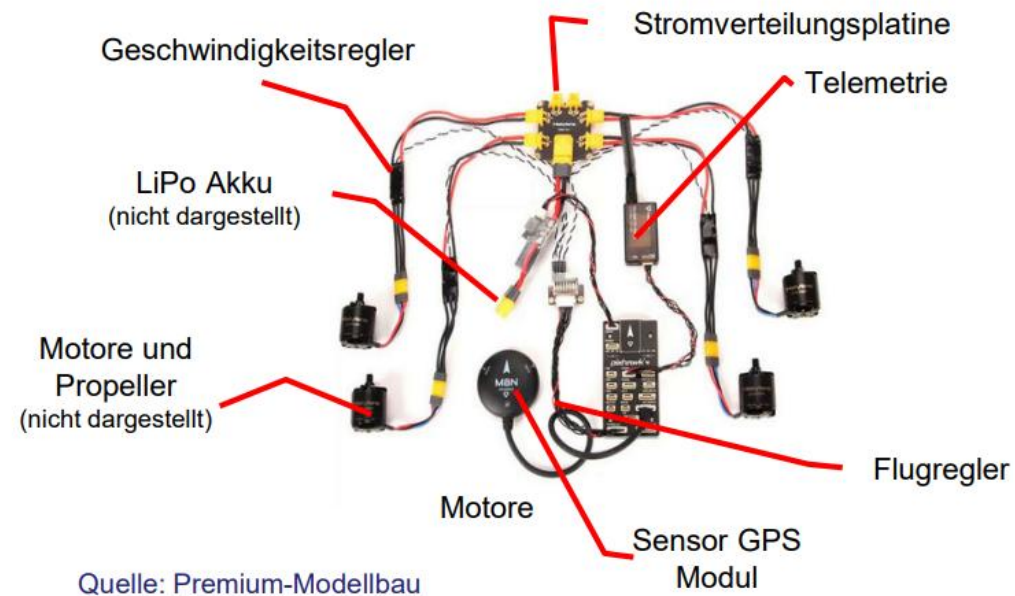
Aufbau eines Multicopters

Minimalaufbau

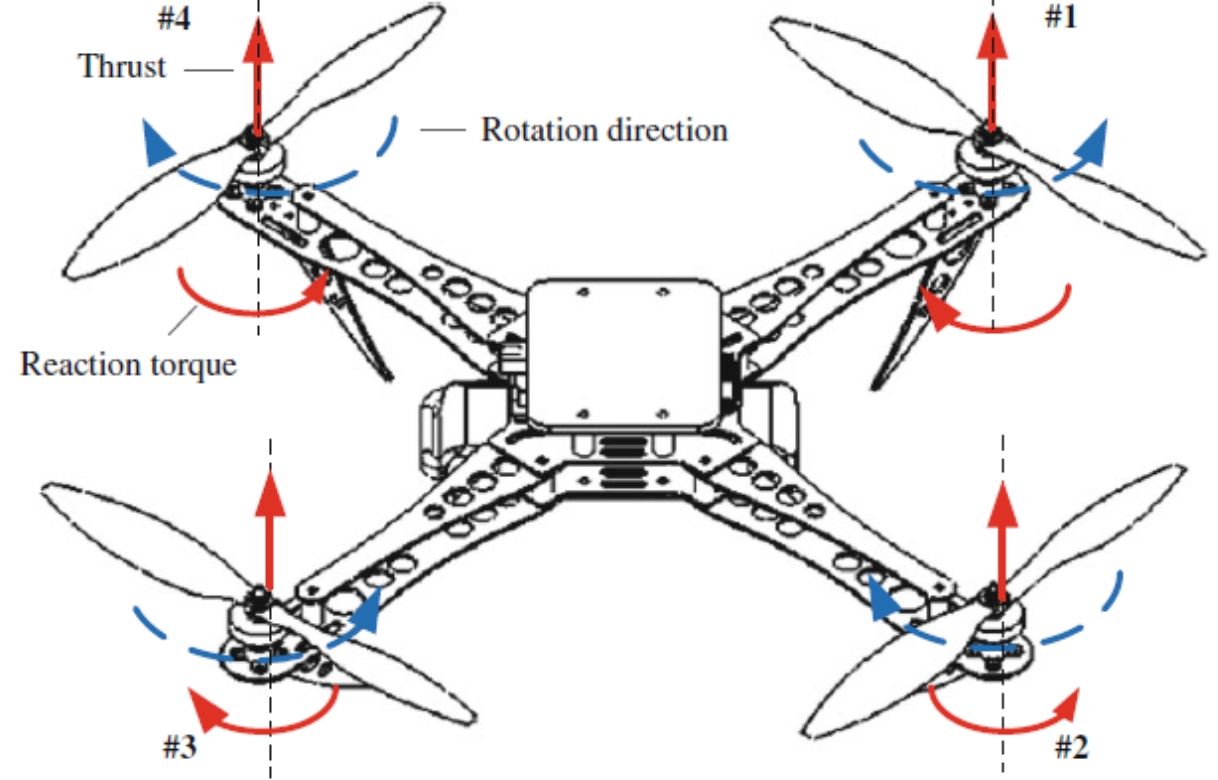
- Rahmen
- Akku
- Flugcontroller (+ Motorcontroller)
- Motoren mit Props
- Funkempfänger
- RC-Controller

Zusatz

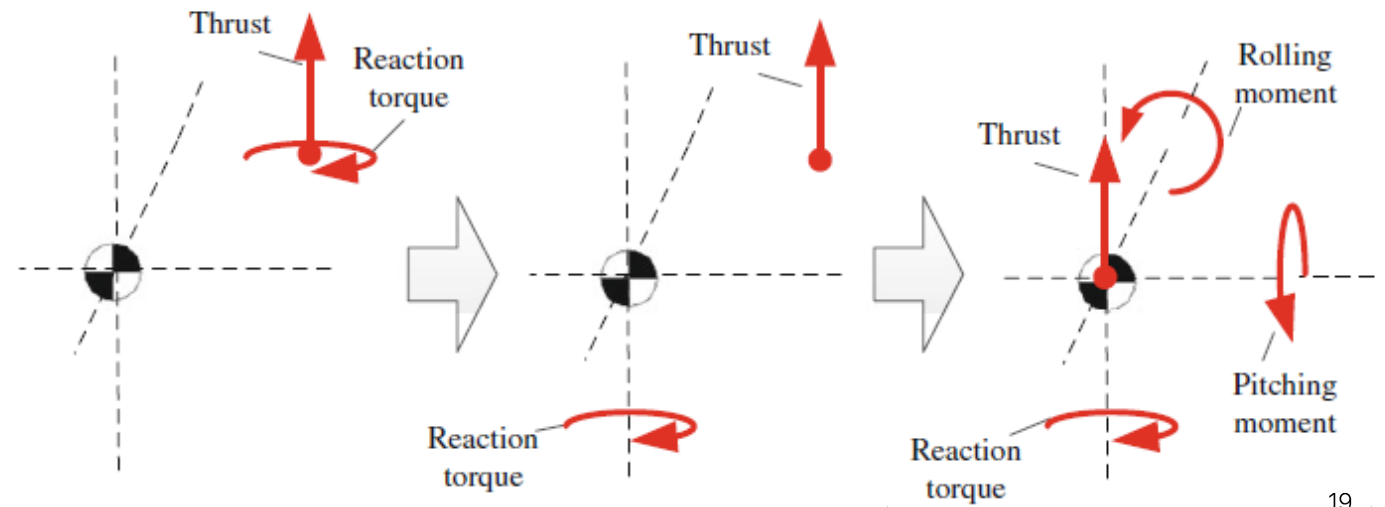
- GPS-Sensor
- Telemetrie/Datenlink
- Sensorik
- Missionscomputer



Prinzip Multicopter



(a) A quadcopter in hovering flight



Prinzip Multicopter

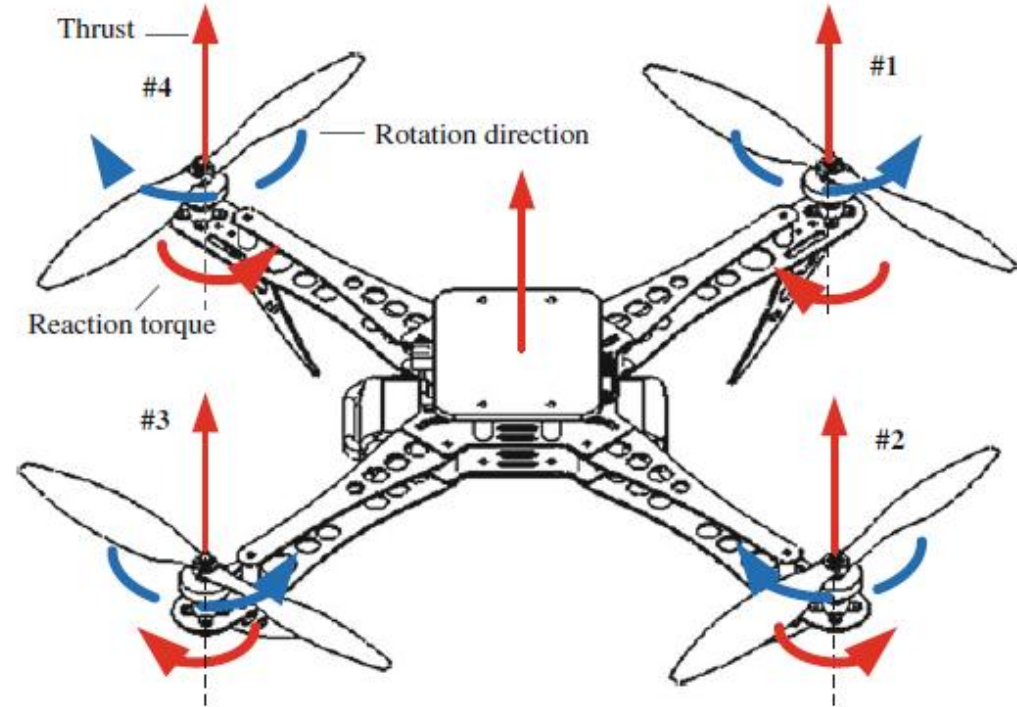


Fig. 1.6 Upward movement of a quadcopter

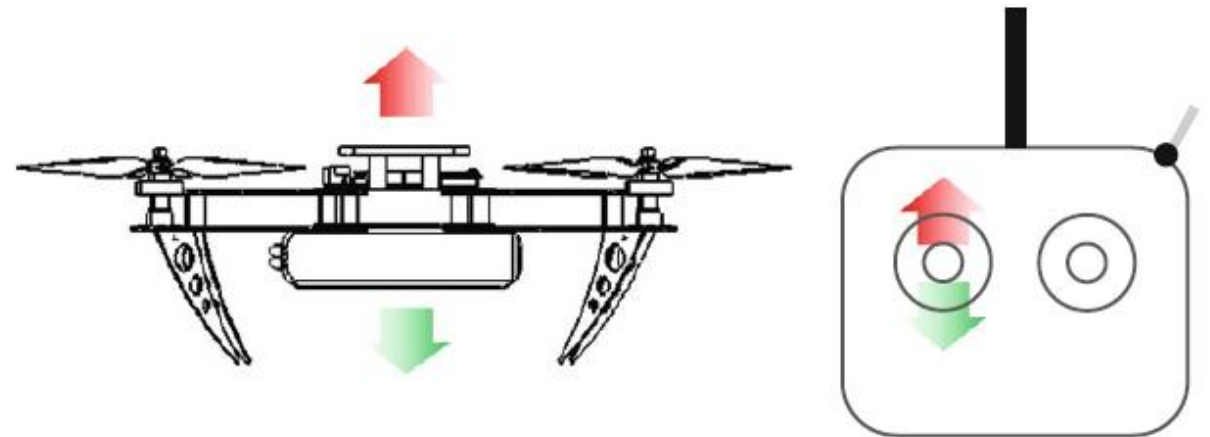


Fig. 1.7 Operation of an RC transmitter for the upward-and-downward movement

Prinzip Multicopter

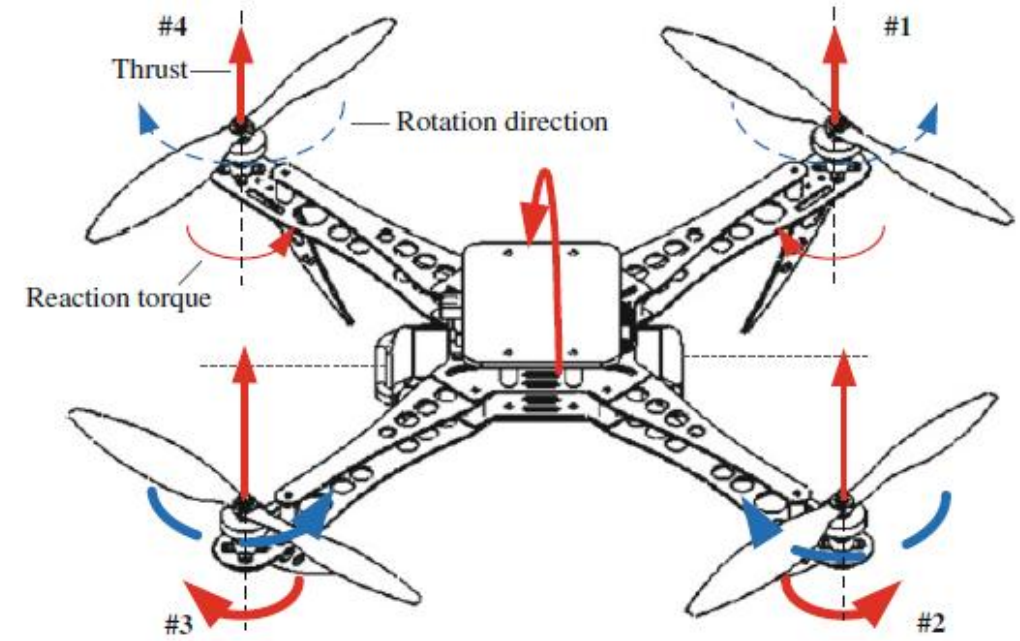


Fig. 1.8 Forward movement of a quadcopter

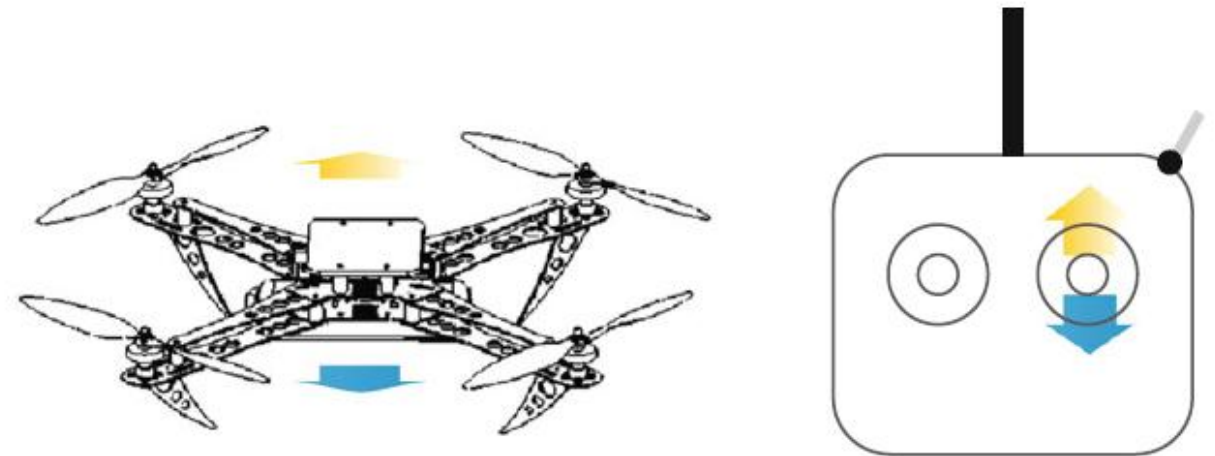


Fig. 1.9 Operation of an RC transmitter for the forward-and-backward movement

Prinzip Multicopter

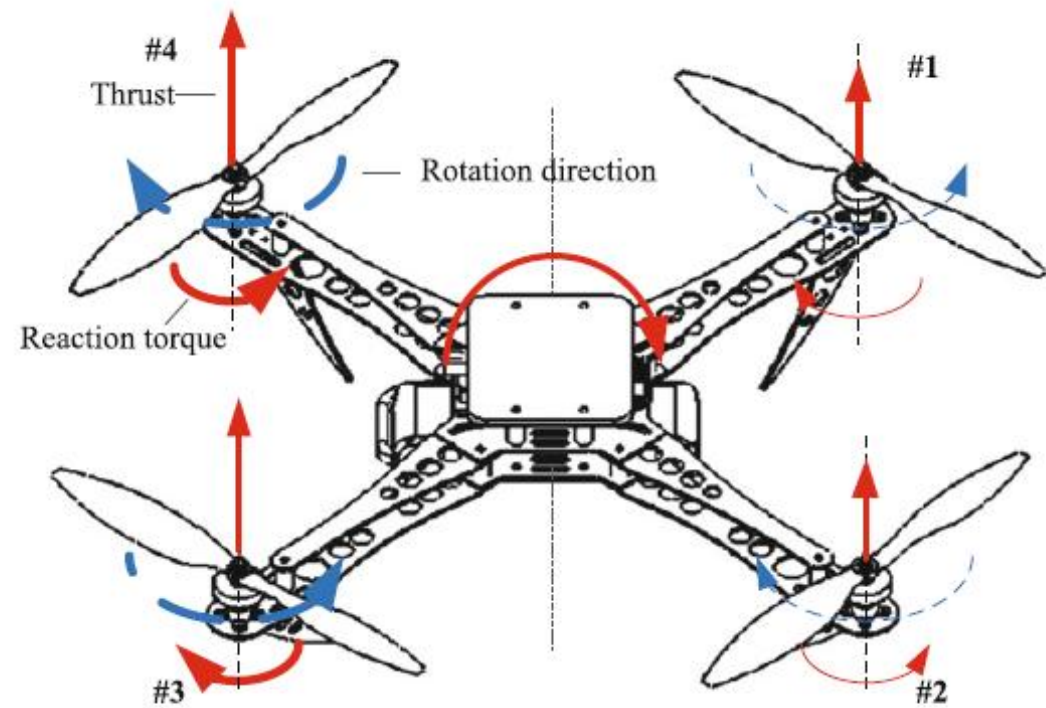


Fig. 1.10 Rightward movement of a quadcopter

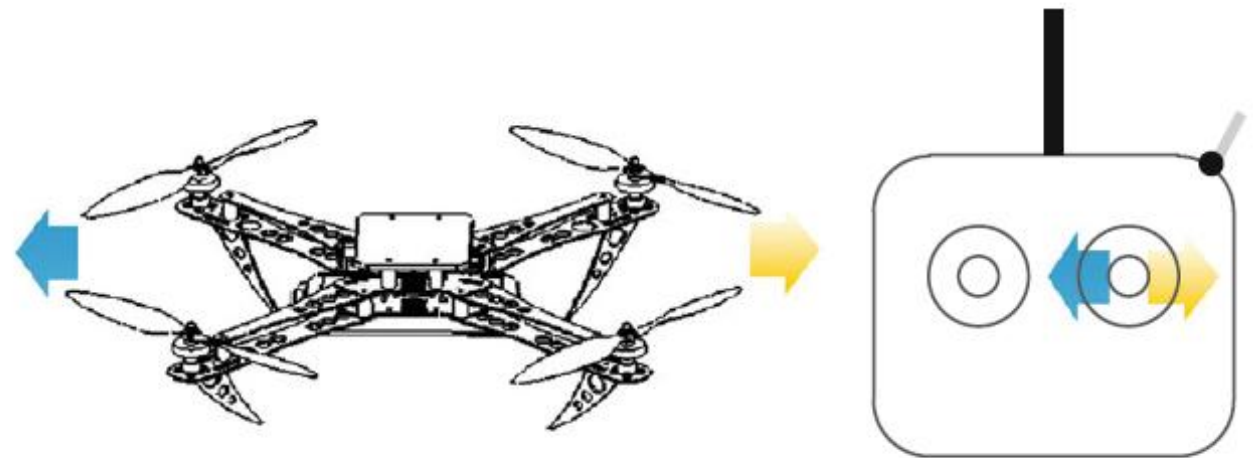


Fig. 1.11 Operation of an RC transmitter for the leftward-and-rightward movement

Prinzip Multicopter

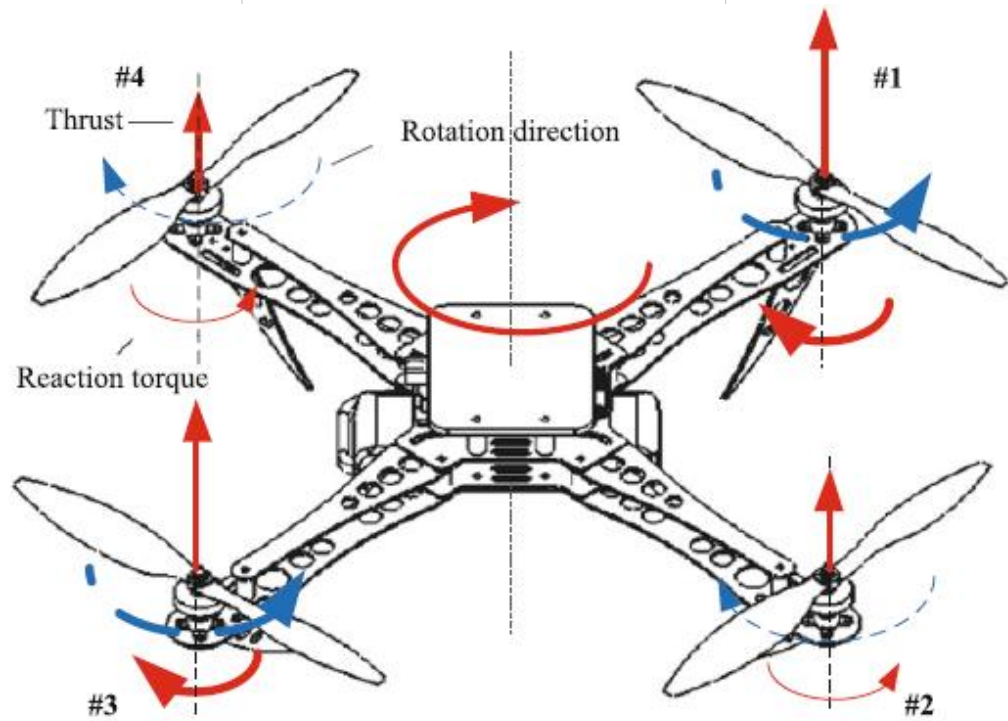


Fig. 1.12 Clockwise yaw movement of a quadcopter

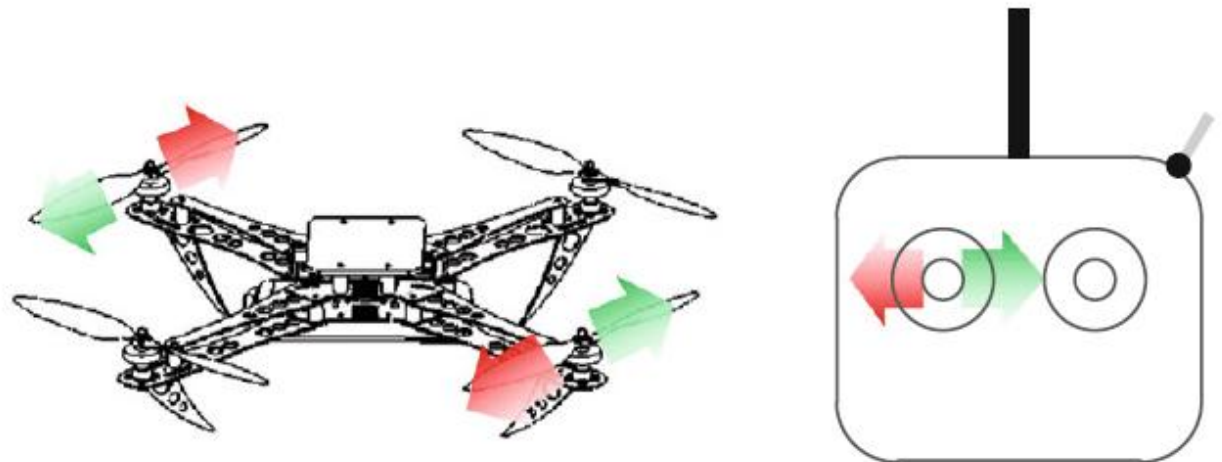
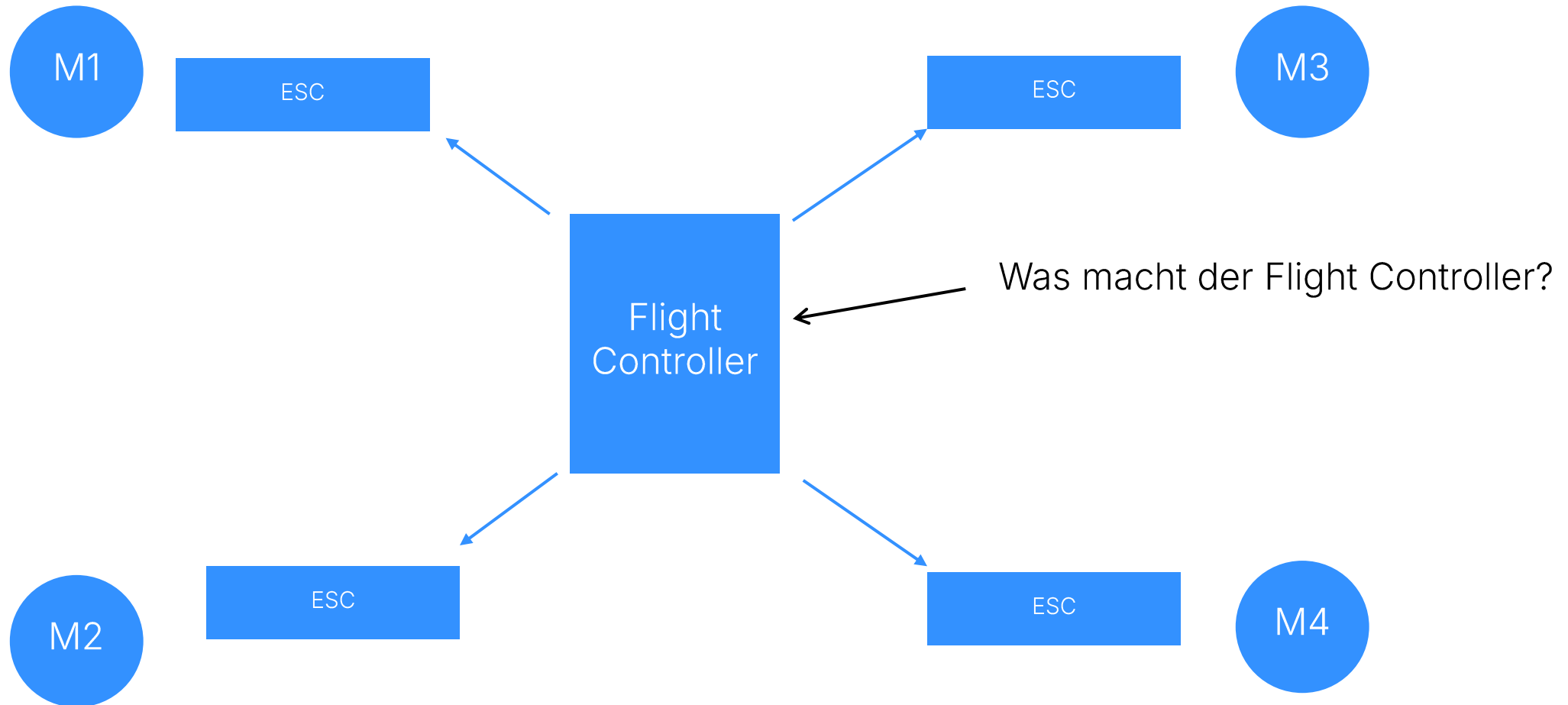


Fig. 1.13 Operation of an RC transmitter for the yaw movement

Flight Control: Concept



Flight Controller: Concept

3 MINUTEN ZEIT

Konzeptioneller Regelkreis:

Aufzeichnen des Regelkreises in einem Signalflussdiagramm mit:

- Signalen: Vorgabe, Zustand, Abweichung, Stellgröße, Störgrößen
- Blöcken: Controller, Motoren, UAV, Sensoren,

Flight Controller: Architecture

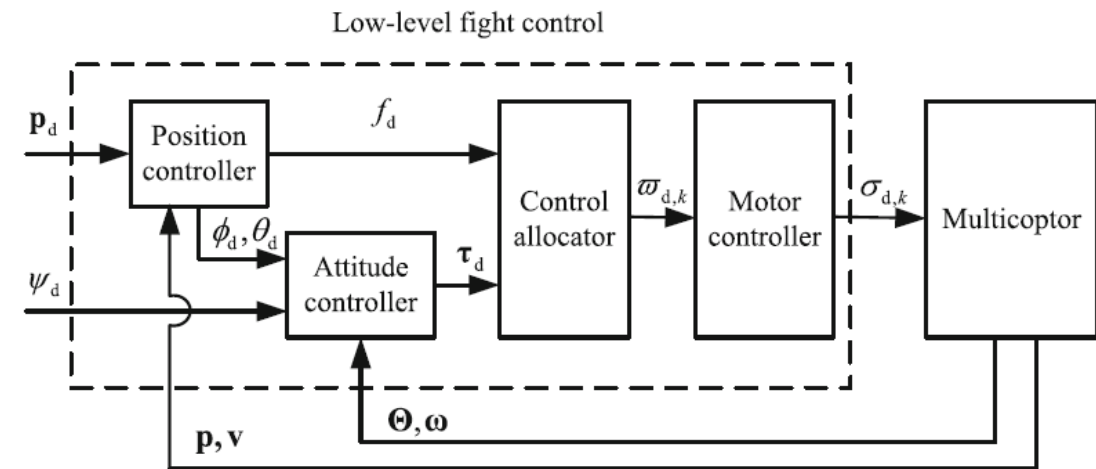
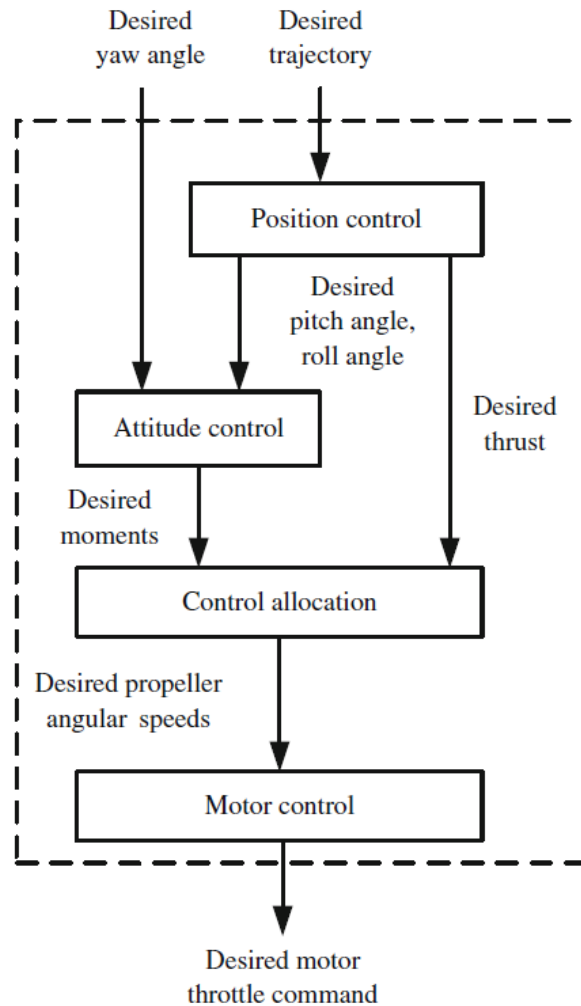


Fig. 11.2 Closed-loop structure of a low-level flight control system for multicopters

Quan Quan: Introduction to Multicopter Design & Control

Flight Controller & der Regelkreis

5 MINUTEN ZEIT

<https://claude.ai/code/artifact/3763a5c4-e283-4775-84a8-9d8d01a6424f>

<https://tinyurl.com/SummerCampTH11>

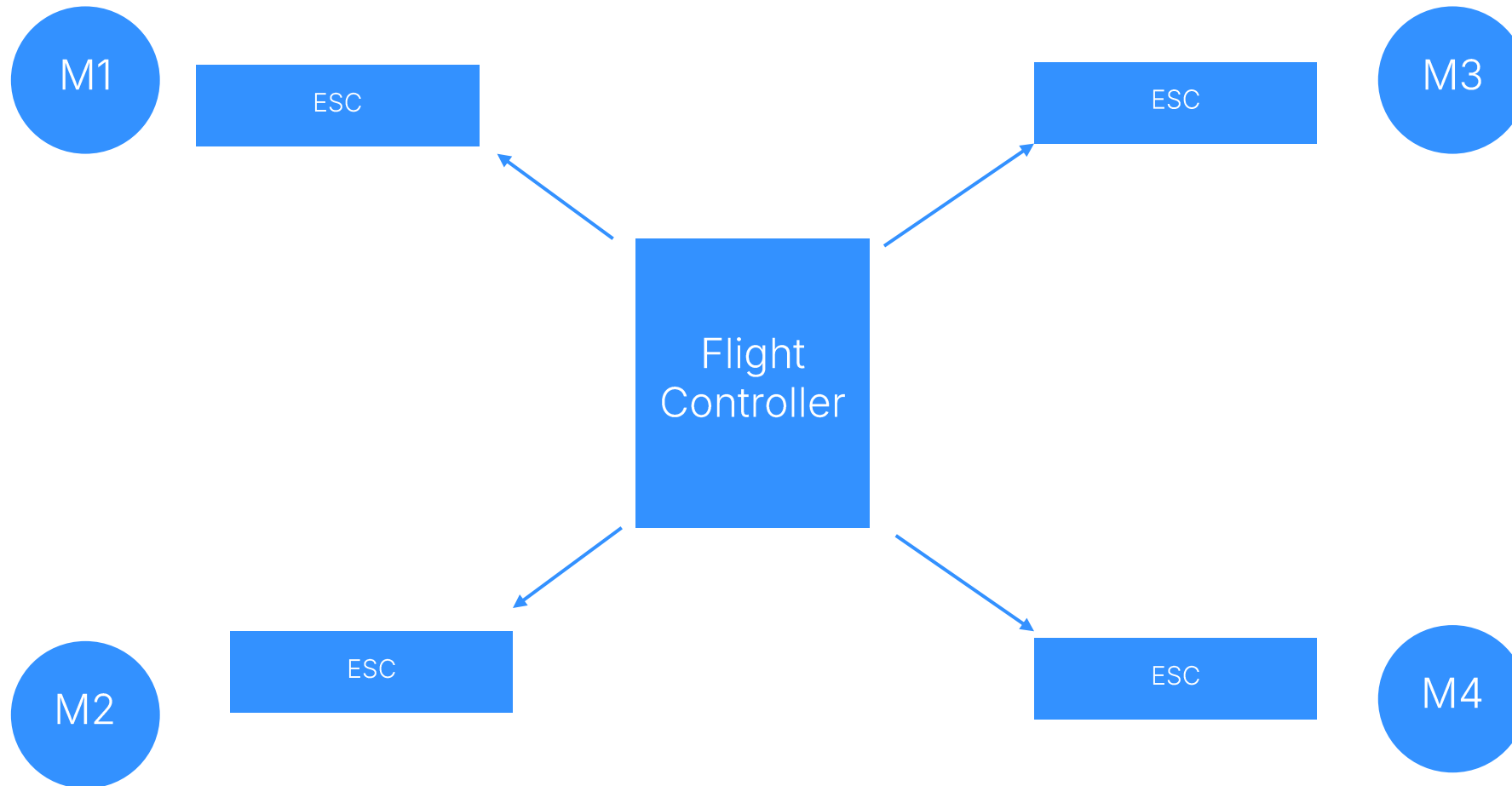
Aufgabe: Verbessern Sie die Parameter des Ratenreglers, um das Kontrollverhalten zu optimieren



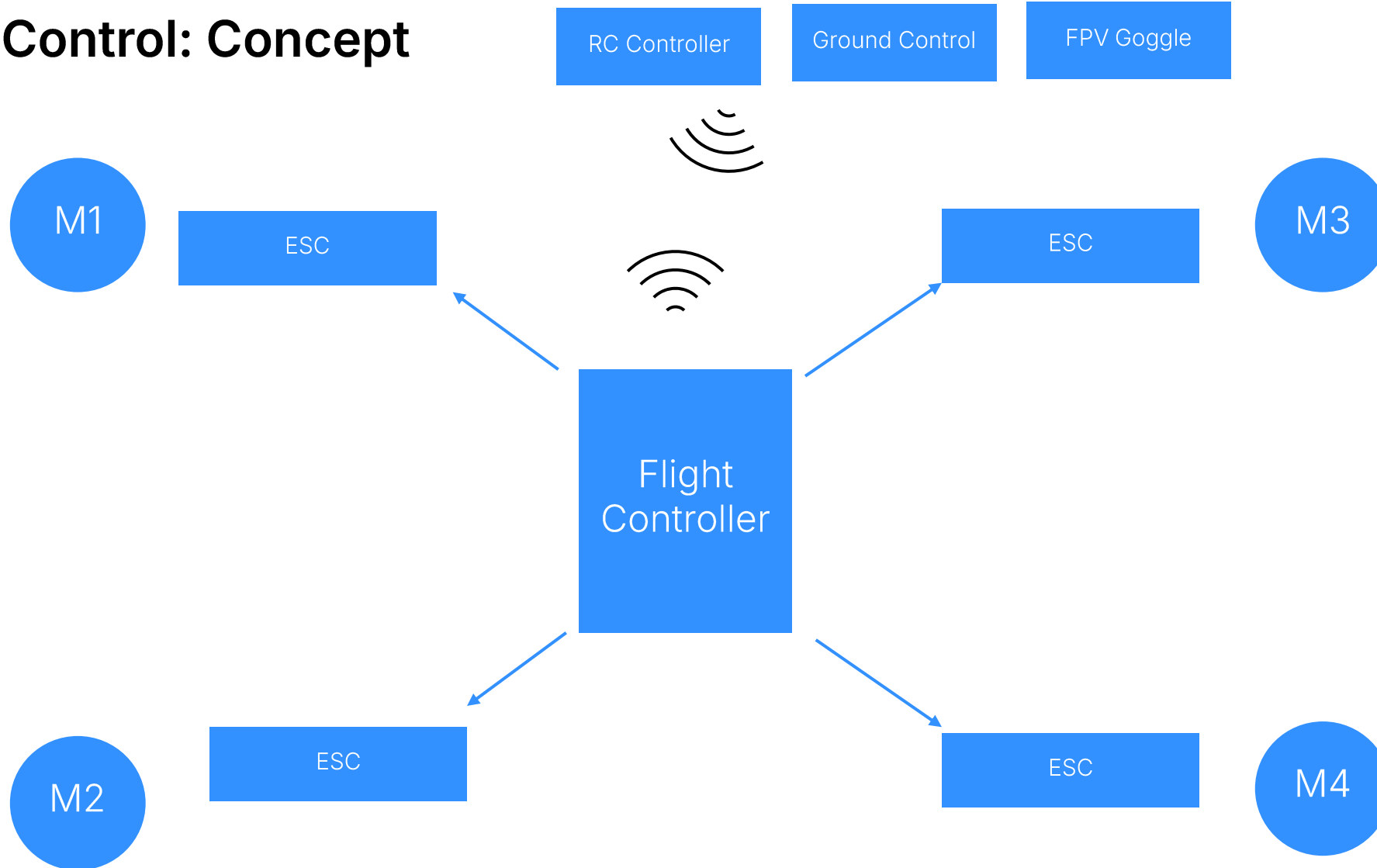
Sensorik

<u>Sensor</u>	<u>Messgröße</u>	<u>Grenzen</u>
IMU (Gyroskop + Beschleunigungssensor)	Drehraten und Neigung	schnell, aber „driftet“ – summiert kleine Fehler auf
Magnetometer (Kompass)	Himmelsrichtung	störanfällig durch Metall, Stromleitungen
Barometer	Luftdruck → Höhe	wandert bei Wetterwechsel
Meist integriert im FC		
GPS	Position auf der Erde	ca. 1–3 m genau, nur ~5–10 Messungen/Sekunde, Innenräume nicht möglich
Kamera	Visuelles Umfeld	brauchen Licht, rechenintensiv

Flight Control: Concept



Flight Control: Concept



Konnektivität / Datenlink / Funkstrecken

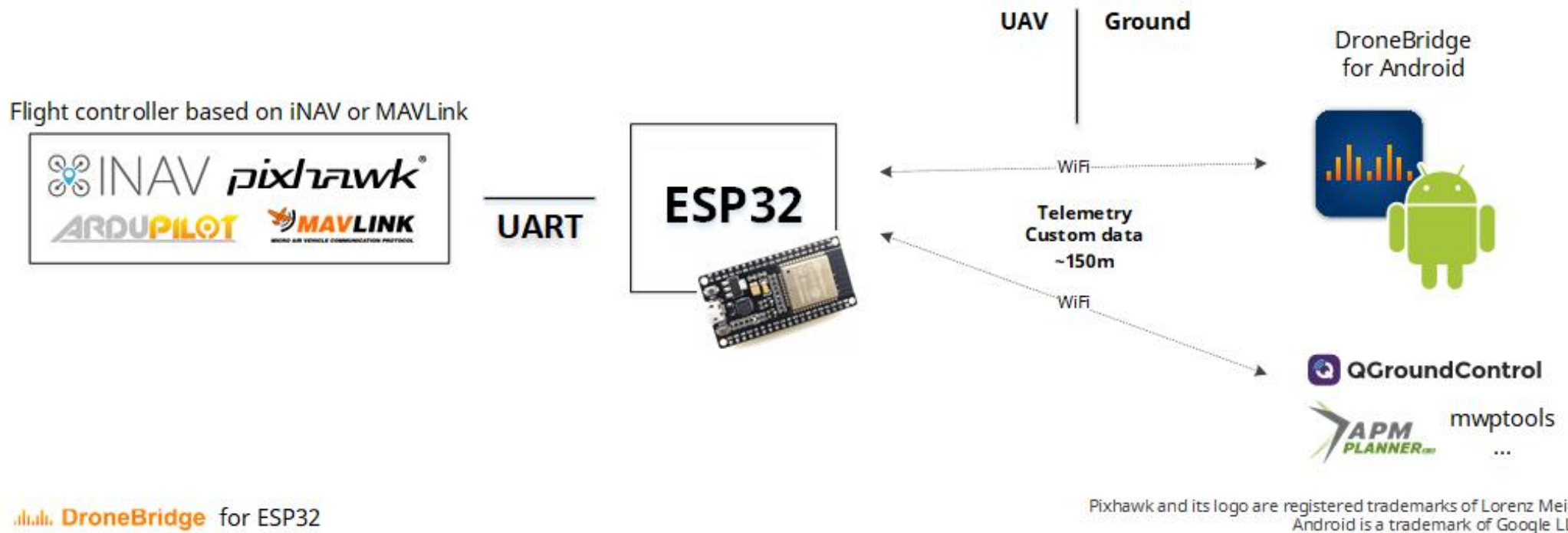
• Funklinks

- Link zur manuellen Steuerung (RC): Boden → Drohne; Stellungen der Sticks, Schalter, Modi (wird konfiguriert)
- Link zur Telemetrie: Drohne → Boden
 - Bspw. Position, Akku, Höhe, Signalgüte
- Videolink für FPV: Drohne → Boden
- Remote ID/Transponder: Drohne → Umgebung
- Früher: Eigene Hardware für jede Funktion
- Heute: Proprietäre Links führen RC, Telemetrie und gg. Videolink zusammen



Konnektivität / Datenlink / Funkstrecken

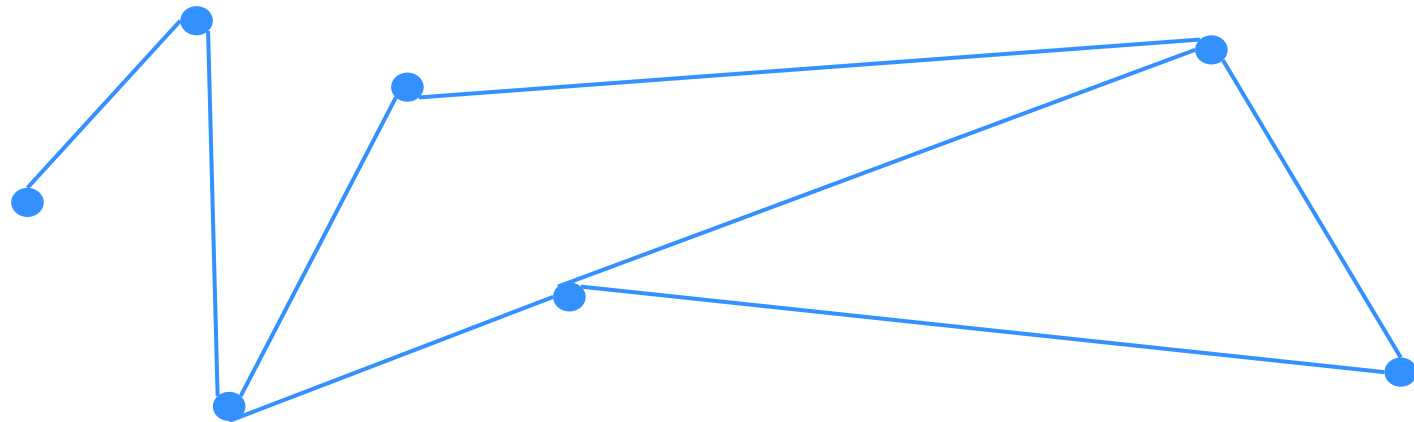
- Integrierte Datenlinks
 - WiFi-basierte, digitale Kanäle, Punkt-zu-Punkt
 - Bspw. DroneBridge:



Konnektivität / Datenlink / Funkstrecken

- Integrierte Datenlinks

- Digitale Kanäle, Mesh-Network
 - IP-Netzwerk mit Routing
 - Viele Knoten/Teilnehmer im Netzwerk



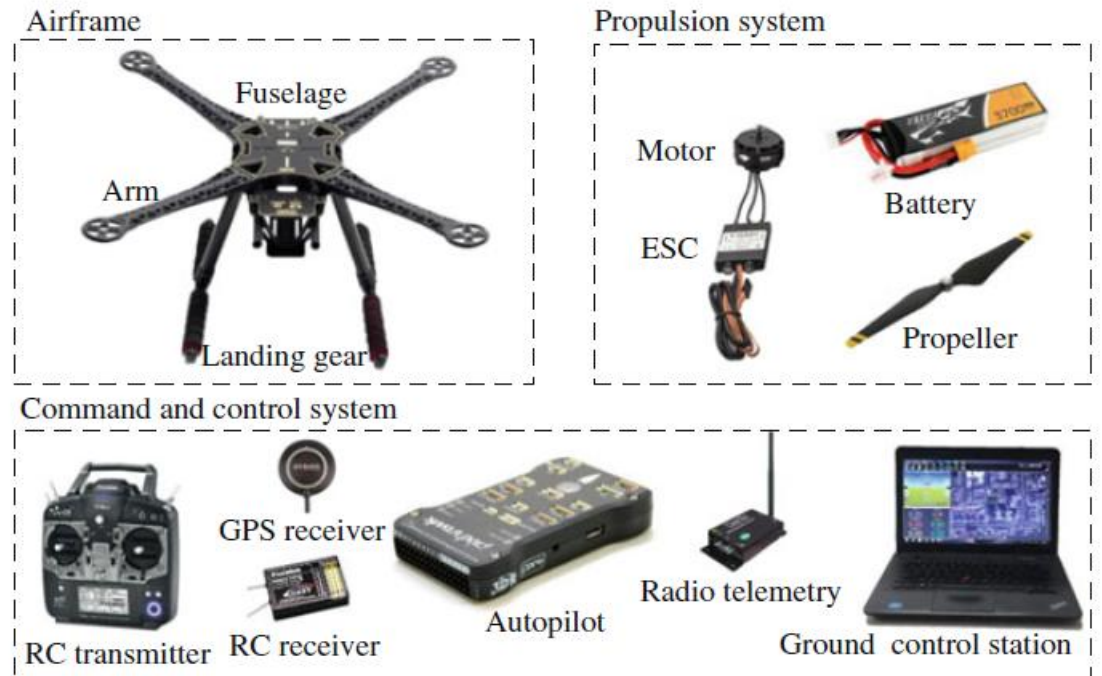
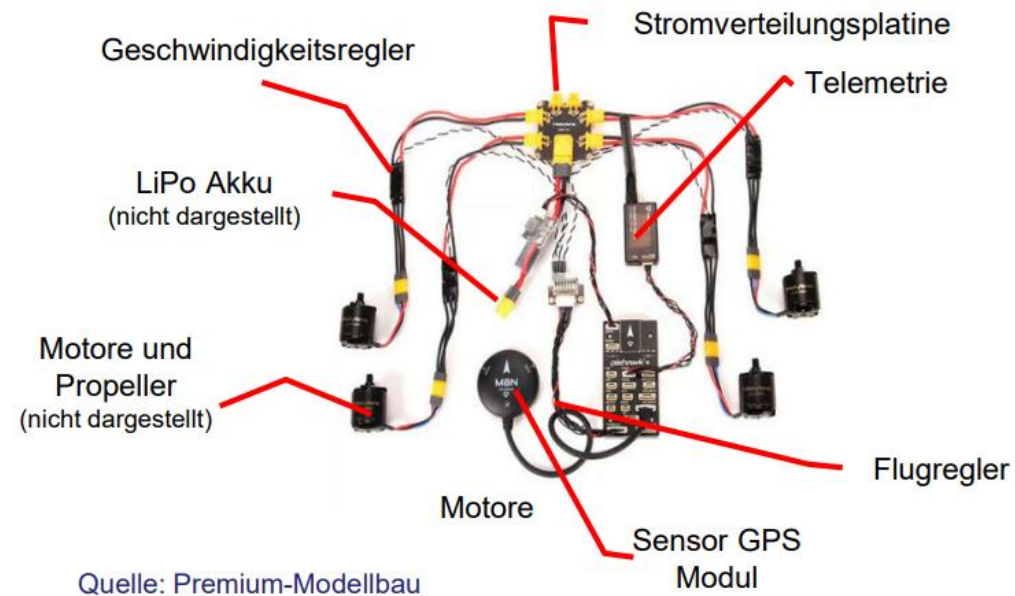
Aufbau eines Multicopters

Minimalaufbau

- Rahmen
- Akku
- Flugcontroller (+ Motorcontroller)
- Motoren mit Props
- Funkempfänger
- RC-Controller

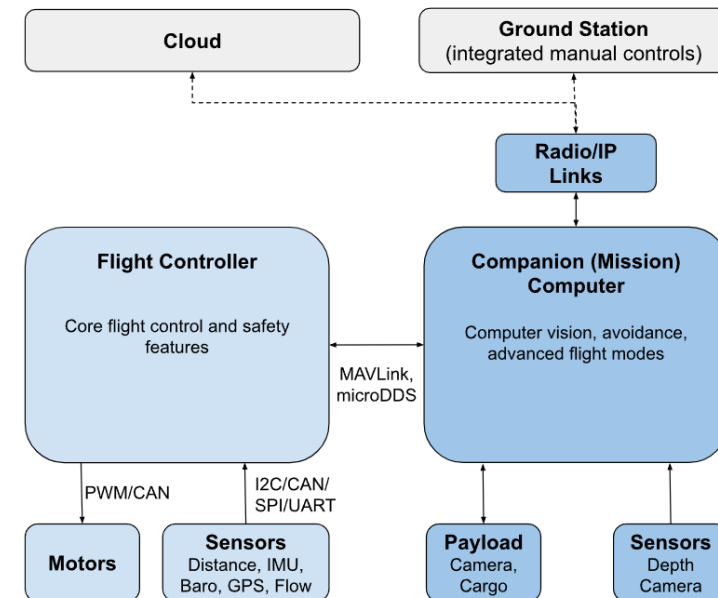
Zusatz

- GPS-Sensor
- Telemetrie/Datenlink
- Sensorik
- Missionscomputer



Missionscomputer / Companion Computer

- Flight Controller:
 - "Single Task"-Device
 - Eigene Software möglich, aber mit Limitierungen
- Companion Computer / Missionscomputer:
 - General Purpose Computer (z.B. Raspberry)
 - Sensordatenauswertung
 - Automatisierung / Autonomie



https://docs.px4.io/main/en/companion_computer/

UxS-Schwärme

Ist das ein Drohnenschwarm?



Was definiert einen Schwarm von unbemannten Systemen?

UxS-Schwärme

Einige Vorschläge zur Definition:

- „An assembly that operates cooperatively to commands from a single operator in charge through a common architecture. The three load-bearing elements are size ("assembly"), interaction ("operates cooperatively"), and span of control ("single operator in charge") [1]“
- „Ein „Schwarm“ bezeichnet umgangssprachlich einen großen, einheitlich formierten dreidimensionalen meist anonymen Verband flugfähiger oder wasserbewohnender Tiere wie Vögel, Fische, Insekten oder Krebse, deren Mitglieder sich durch das Einhalten bestimmter Positionen und eine angeborene soziale Appetenz zum Gesamtverband räumlich und zeitlich eng koordiniert verhalten (Lexikon der Biologie)“
- „A network of several homogeneous platforms that pursue a dedicated task by means of decentralised, temporally and spatially limited coordination. The execution of the order only comes about through the interaction. [2]“

Ziel der Woche

„Echter“ Schwarmalgorithmus auf selbstgebauten Drohnen

